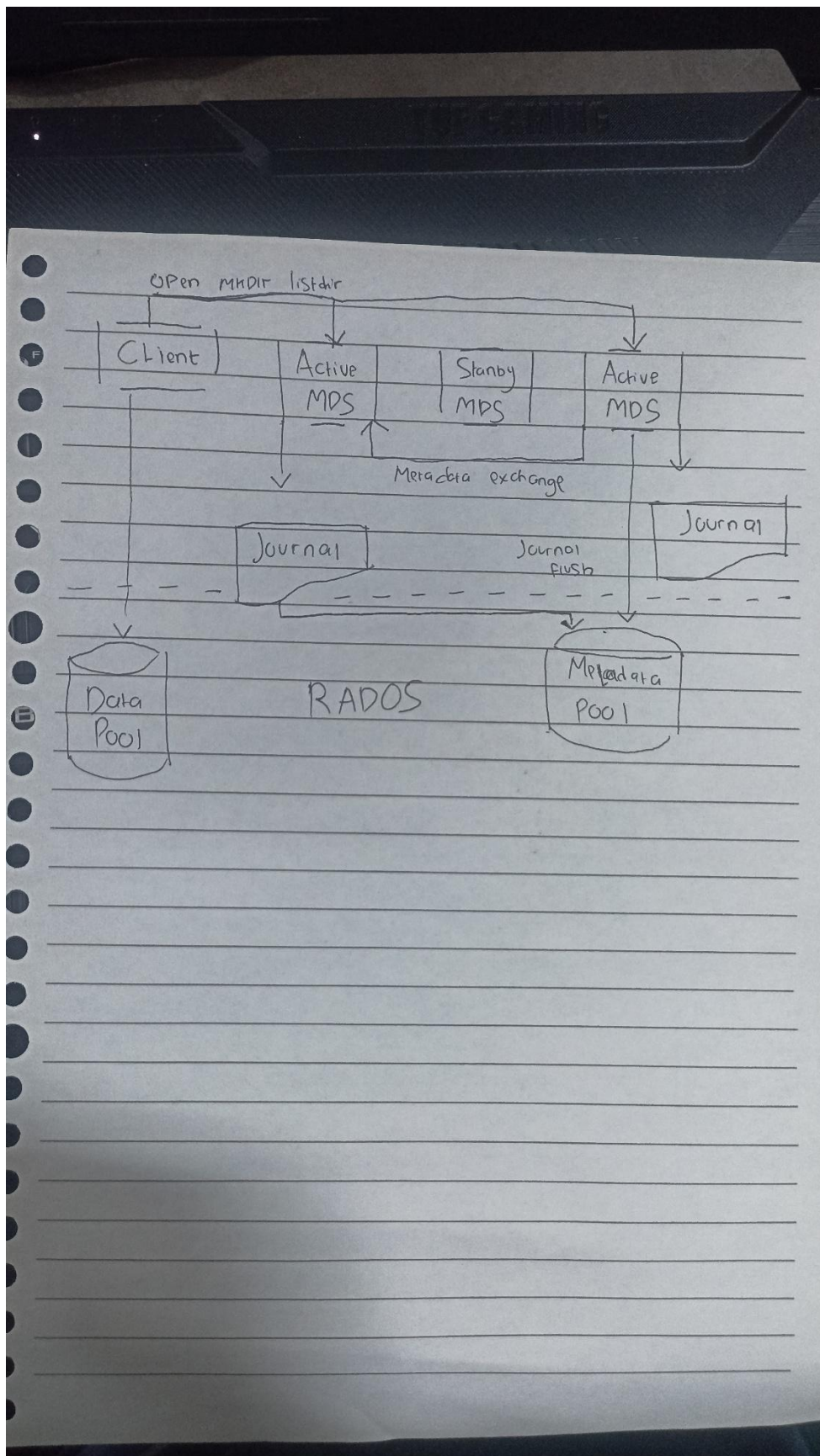




arsitektur Ceph Filesystem, atau CephFS, yang merupakan *file system* terdistribusi yang sangat skalabel. CephFS dirancang untuk memisahkan manajemen data dan metadata, yang membuatnya sangat efisien dan tangguh."

2. Komponen Inti (Bagian Bawah Arsitektur)

A. RADOS (Reliable Autonomic Distributed Object Store)

"Dasar dari segalanya adalah **RADOS**, *storage backend* dari Ceph. RADOS bertanggung jawab untuk menyimpan semua data sebagai *objects* dan memastikan replikasi serta ketahanan data."

- **Data Pool (Kolam Data):**

"Di sini, **Data Pool** menyimpan konten aktual dari *file* pengguna. Semua operasi baca (*read*) dan tulis (*write*) dari klien langsung menuju ke *pool* ini."

- **Metadata Pool (Kolam Metadata):**

"Sementara itu, **Metadata Pool** menyimpan semua informasi tentang struktur *file system*, seperti nama *file*, direktori, izin akses (*permissions*), dan lokasi *file* di Data Pool."

3. Komponen Kunci CephFS (Bagian Atas Arsitektur)

B. Client (Klien)

"Di sisi paling kiri adalah **Client**. Ini adalah pengguna atau aplikasi yang ingin mengakses *file system*."

- **Alur Data (*read/write*):**

"Ketika Klien melakukan operasi data seperti **baca (*read*)** atau **tulis (*write*)** konten *file*, operasi ini **langsung** menuju ke **Data Pool** di RADOS. Ini adalah kunci performa CephFS, karena operasi data tidak perlu melewati *server* metadata."

C. MDS (Metadata Server)

"Ini adalah otak dari CephFS. **Metadata Server (MDS)** mengelola **Metadata Pool**."

- **Peran MDS:**

"Tugas utama MDS adalah mengelola *namespace file system* dan melayani permintaan metadata dari Klien."

- **Active MDS:**

"Dalam diagram ini, kita melihat ada **dua Active MDS** yang bisa melayani permintaan. Klien akan menghubungi Active MDS untuk operasi yang melibatkan struktur *file system*, seperti:

- **open** (membuka *file*)

- **mkdir** (membuat direktori)
- **lsdir** (melihat isi direktori)"

- **Standby MDS:**

"Ada juga **Standby MDS**. Ini adalah MDS cadangan yang siap mengambil alih (*failover*) jika Active MDS utama gagal. Ini menjamin ketersediaan tinggi (*High Availability*) untuk metadata."

4. Sinkronisasi dan Ketahanan Metadata

D. Journal (Jurnal)

"Setiap **Active MDS** memiliki **Journal** sendiri. Semua perubahan metadata yang masuk (misalnya, *file* baru dibuat) pertama kali dicatat di jurnal sebelum ditulis ke Metadata Pool."

- **Fungsi:**

"Jurnal ini memastikan **konsistensi** dan **ketahanan** metadata. Jika MDS tiba-tiba mati, ia dapat memulihkan keadaannya dari jurnal."

E. Metadata Exchange & Journal Flush

"Perhatikan panah yang menghubungkan antar-MDS dan ke Journal."

- **Metadata Exchange:**

"MDS yang aktif dapat bertukar informasi (**Metadata Exchange**) untuk memastikan semua MDS memiliki pandangan yang konsisten tentang *file system*, terutama saat terjadi *load balancing* atau *failover*."

- **Journal Flush:**

"Setelah metadata dicatat di Journal, secara berkala akan dilakukan **Journal Flush**, yaitu metadata dipindahkan secara permanen dan aman ke **Metadata Pool** di RADOS."

5. Kesimpulan (Ringkasan Alur)

"Jadi, sederhananya, CephFS memisahkan alur kerja:

1. **Metadata** (nama, struktur) diurus oleh **MDS** dan disimpan di **Metadata Pool**.
2. **Data** (isi *file*) diurus **langsung** oleh Klien dan disimpan di **Data Pool**. Pemisahan ini memungkinkan skalabilitas besar dan performa tinggi."

